Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ,Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИОД

Работу выполнил _____ П.А. Рудачихин

Работу принял, оценка _____

Долгопрудный, 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт с., рис., табл., источн.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИОД, ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ, ОБЪЁМЫЙ ЗАРЯД, ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Объектом исследования является термоэлектронный диод.

Цель настоящей работы – практическое изучение явления термоэлектронной эмиссии и процессов токопрохождения в вакууме, изготовление вакуумного диода и исследование некоторых его характеристик.

В процессе работы проводилось изготовление диода и снятие его вольт-амперной характеристики при разных значениях температуры катода. В результате ...

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 1

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ 3

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 6

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИОДА 7

4 ХОД РАБОТЫ 8

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

ВВЕДЕНИЕ

Термоэлектронной эмиссией (ТЭЭ) называют испускание электронов поверхностью нагретых проводящих тел.

Явление ТЭЭ и токопрохождение в вакууме лежат в основе работы многих электровакуумных приборов: радиоламп, приборов сверхвысоких частот, электронно-лучевых приборов.

От эмиссионной способности катодов зависит и режима токопрохождения зависят, например, мощность, широкополосность, шумовые характеристики и срок службы прибора. Поэтому изучение законов термоэлектронной эмиссии и токопрохождения в вакууме – важная задача электроники.

В данной работе для изучения вышеперечисленных закономерностей создан и использован диод. Несмотря на то, что современные приборы сильно отличаются от диода, многие их характеристики подчиняются тем же закономерностям и рассчитываются теми же методами.

Цель работы — практическое изучение явления термоэлектронной эмиссии и процессов токопрохождения в вакууме, изготовление вакуумного диода и исследование некоторых его характеристик.

В работе решаются следующие задачи:

1. Изготовить диод.
2. Измерить зависимость напряжения накала от тока накала.
3. Измерить зависимость анодного тока от анодного напряжения при разных токах накала.
4. Определить первеанс и сравнить с расчётным.
5. Вычислить удельный заряд электрона.
6. Вычислить КПД диода для каждого значения тока накала.

Объект исследования — термоэлектронный диод.

Методы исследования: построение вольт-амперной характеристики.

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Рассмотрим простейший прибор для наблюдения термоэлектронной эмиссии (ТЭЭ) – термоэлектронный диод. Характерная особенность его вольт-амперной характеристики (см. рис. 1) – от начала до точки перегиба ВАХ для разных температур катода совпадают, а после перегиба выходят на насыщение. На первом участке ток ограничен только потенциалом анода. На втором – почти не зависит от потенциала анода, но явно зависит от температуры катода. Чтобы объяснить такое поведение, обратимся к теории.

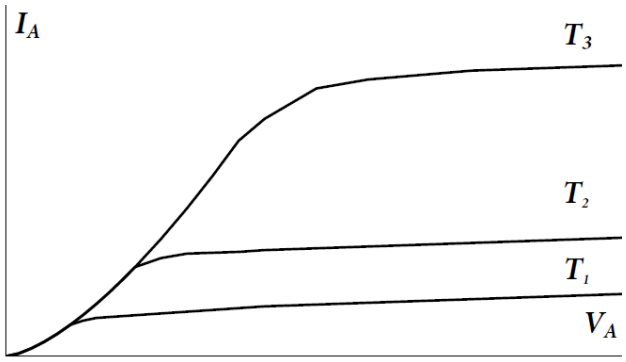


Рисунок 1 – ВАХ термоэлектронного диода

Потенциальный барьер на границе металл–вакуум в модели Зоммерфельда характеризуется работой выхода φ и средним надбарьерным отражением $\bar{r}$. По формуле Ричардсона-Дэшмана максимальна плотность тока

$$j = A_o(1-\bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi}{kT}) \tag{1}$$

где $A_0 = 120,14$ А/см^{2}К^2 - постоянная Зоммерфельда.

В случае, если напряжение на аноде V_A отрицательное, не все электроны смогут преодолеть дополнительный потенциальный барьер (см. рис. 2a):

$$j = A_o(1-\bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi - eV_A}{kT}) \tag{2}$$

Если работы выхода катода и анода не совпадают, то ВАХ смещается вправо по оси абсцисс на $(\varphi_K - \varphi_A)/e$ (см. рис. 2b).

При высоких напряжениях работа выхода понижается на $\Delta\varphi = e\sqrt{eE}$ (эффект Шоттки), с учётом чего формула (1) приобретает вид

$$j = A_o(1 - \bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi - e\sqrt{eE}}{kT}) \tag{3}$$

Т.е. появляется зависимость тока насыщения диода от приложенного к нему напряжения (см. рис. 2c).

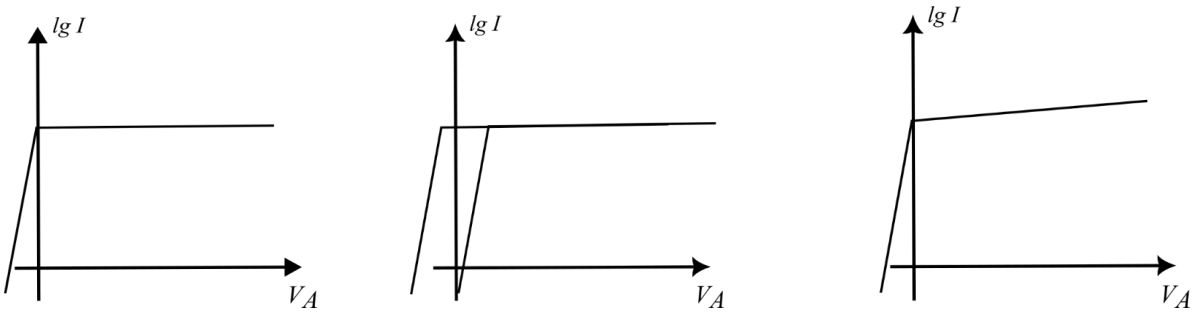


Рисунок 2 – ВАХ по формуле Ричардсона-Дэшмана

При наличии тока эмиссии между катодом и анодом появляется отрицательный пространственный заряд. Поэтому потенциал распределяется нелинейно (см. рис. 3). Пока на этой кривой нет минимума, пространственный заряд не влияет на ток эмиссии. Если же минимум V_m появляется, то ток через диод I_A становится меньше тока насыщения I_0:

$$I_A = I_0 \exp(-\frac{eV_m}{kT}) \tag{4}$$

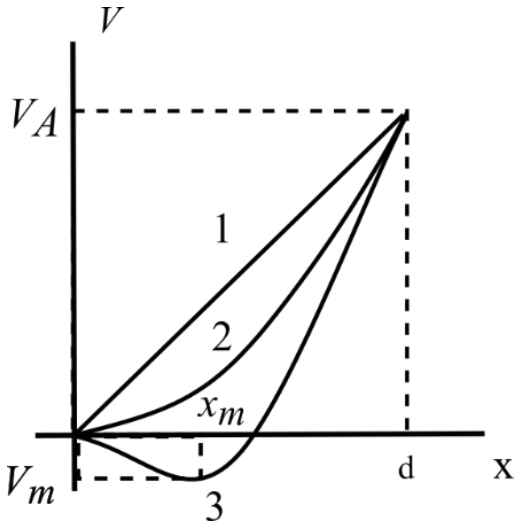


Рисунок 3 – Распределение потенциала V(x)

Заметим, что при больших по величине как положительных, так и отрицательных значениях анодного напряжения объёмный заряд не влияет

на ток диода (см. рис. 4). Его влияние на ВАХ представлено на рис. 5 и в упрощённом случае плоскопараллельного диода описывается формулой Чайлда-Ленгмюра

$$I = \frac{4\sqrt{2}}{9d^2}\sqrt{\frac{e}{m}}S\varepsilon_0 V_A^{\frac{3}{2}} = gV_A^{\frac{3}{2}} \tag{5}$$

где d – расстояние между анодом и катодом, S – площадь катодов, g – первеанс диода.

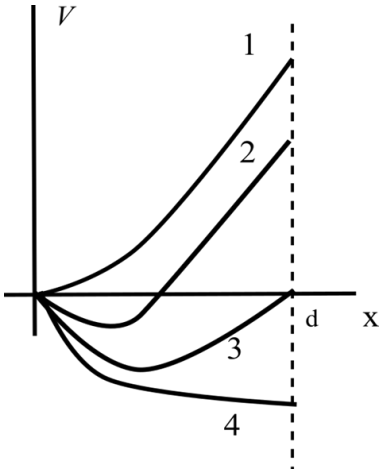


Рисунок 4 – График $V(x)$ при разных V_A

Для цилиндрической системы с радиусом анода r приближённое выражение для первеанса имеет вид

$$g = \frac{4\sqrt{2}\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{e}{m}} \cdot \frac{S}{r^2} \tag{6}$$

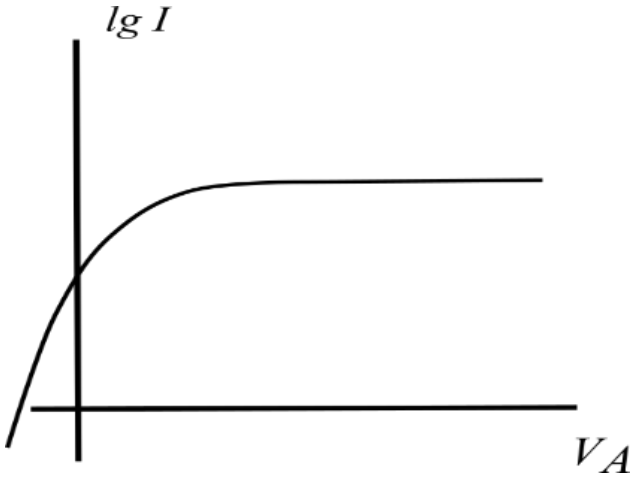


Рисунок 5 – ВАХ диода с учётом объёмного заряда

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

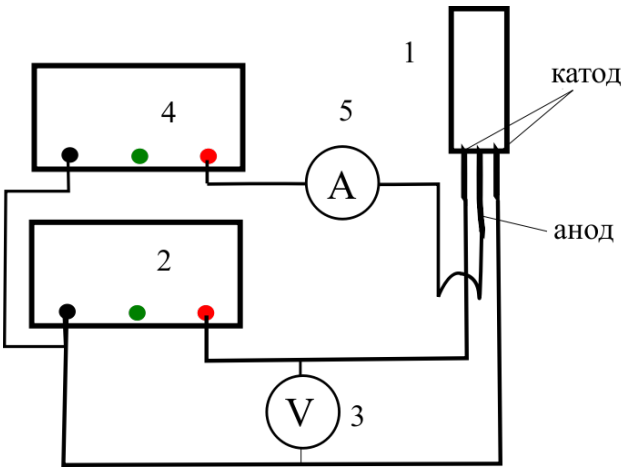


Рисунок 6 – Упрощённая схема установки: 1 – диод, 2 – регулируемый источник тока накала, 3 – вольтметр, 4 – регулируемый источник напряжения, 5 – амперметр.

Упрощённая схема установки без вакуумной системы представлена на рисунке 6. С использованием вольтметра 3, встроенного в источник 2, измеряется зависимость напряжения накала от тока накала. При достижении значения тока накала 2 А подключается источник 4, на котором устанавливается напряжение от 1 до 60 В. При этом с амперметра 5 снимается ВАХ.

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИОДА

Анод изготовлен из никелевого листа толщиной 0,2 мм и шириной 30 мм, намотанного на оправку диаметром 10 мм. Из-за неплотного прилегания диаметр цилиндрического анода принят $d = (11 \pm 1)$ мм.

Катод изготовлен из вольфрамовой проволоки диаметром 0,15 мм. Траверсы – из никелевой проволоки диаметром 0,8 мм. Использована готовая металлостеклянная ножка.

Монтаж производится при помощи электроконтактной сварки. Схема готового диода представлена на рис. 7.

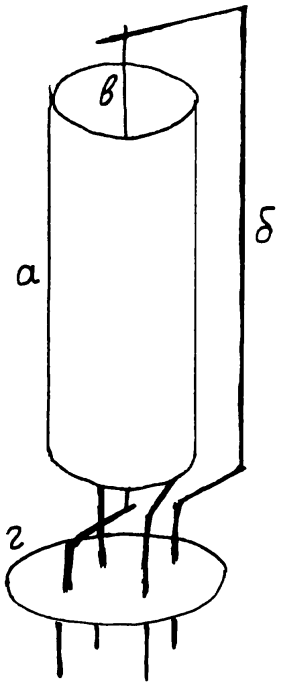


Рисунок 7 – Схема готового диода: а – анод, б – натягивающая траверса, в – вольфрамовая нить катода, г – ножка.

4 ХОД РАБОТЫ

1. Изготовленный диод помещён в вакуумную установку.

2. Система откачана до $3,7 \cdot 10^{-5}$ Торр.

3. С целью прогрева катода ток накала постепенно поднят до 2,9 А с шагом 0,1 А. Вместе с тем снята зависимость напряжения накала от тока накала.

4. Сняты ВАХ диода в диапазоне анодных напряжений 1 – 60 В (15 значений с переменным шагом 1, 2 и 5 В) при 6 значениях тока накала в диапазоне 2,4 – 2,9 А с шагом 0,1 А.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения настоящей работы был изготовлен термоэлектронный диод и освоен метод измерения его параметров и характеристик.

В теоретической части рассмотрена простейшая модель термоэлектронного диода. Рассмотрены выражения для анодного тока с учётом эффекта Шоттки и объёмного заряда.

Измеренный коэффициент пропускания алюминиевой плёнки $T = 0{,}046 \pm 0{,}002$. По эмпирическим данным определена толщина плёнки: $h = (25{,}7 \pm 0{,}4)$ нм.

Полученное значение полностью входит в доверительный интервал расчётной оценки (27 ± 4) нм, однако его среднее значение несколько ниже расчётного. Занижение обусловлено усреднением толщины по области прохождения светового луча, поскольку расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Дополнительными факторами являются анизотропия испарения и рассеяние частиц алюминия остаточными газами.

Цель работы достигнута: освоен метод термовакуумного напыления тонких плёнок, получена алюминиевая плёнка на стеклянной подложке и определена её толщина оптическим методом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Термоэлектронный диод: лабораторная работа по курсу Вакуумная электроника/ сост. В.М. Агафонов, Е.П. Шешин. – Москва: МФТИ, 2022. – 32 с.